

Nama : Yusuf Al-Bani Muharram
 Pekerjaan/Status : UI/UX Designer
 Pengalaman Kerja di UI/UX : 3 Tahun
 LinkedIn : www.linkedin.com/in/yusufalbanimuharram
 Link Google Meet : <https://meet.google.com/jhy-ekgk-bvw>

GUIDE *Heuristic Evaluation*

Note: Isi sesuai dengan masalah yang ditemukan

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

Tabel Isian *Heuristic Evaluation*

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan [Relevan/Tidak]	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	1	Apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang status perangkat (sensor/ aktuator) secara real-time? (Contoh: Status ONLINE/OFFLINE sensor, nilai terbaru sensor, status aktuator ON/OFF) [Relevan/Tidak]	2	Pertanyaan ini mungkin kurang relevan karena tidak dapat mengetahui apakah status perangkat sudah realtime berjalan	Rekomendasi perbaikan secara UI untuk screen monitoring, disini banyak data berupa card yang ditampilkan, tetapi secara visual card tersebut terlalu besar sehingga memakan banyak tempat dan membuat tampilan terlihat padat, saran perbaikan adalah memperkecil ukuran card dan membuat UI yang lebih simple dan mudah dibaca sehingga user ketika membuka website dapat melihat banyak konten dalam 1 waktu

	2	Apakah sistem memberikan feedback yang jelas dan cepat saat Anda melakukan aksi (seperti menyalakan pompa, menyimpan jadwal, atau menambah dan menghapus data)? (Contoh: Loading indicator saat proses, notifikasi "Berhasil menyimpan", konfirmasi perintah terkirim) [Relevan/Tidak]	1	Fitur notifikasi pop up dibawah kanan ketika melakukan aksi sudah baik.	Setiap user menyimpan data atau melakukan aksi, pemberian notifikasi membantu untuk memvalidasi aksi yang dilakukan oleh user sehingga fitur ini bisa dipertahankan.
<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	3	Apakah bahasa dan istilah yang digunakan dalam sistem mudah dipahami dan sesuai dengan konteks greenhouse / pertanian? (Contoh: Istilah "Peracikan Nutrisi", "Tandon", satuan suhu °C, pH, ppm, kWh) [Relevan/Tidak]	3	Secara general bahasa yang digunakan masih ada campuran indonesia dan inggris sehingga menimbulkan ketidak konsistenan	Konsisten dalam penggunaan bahasa, dalam 1 produk idealnya hanya menggunakan 1 jenis bahasa, sedangkan di website ini terdapat penggunaan bahasa Inggris untuk sidebar sehingga kurang tepat penggunaanya
	4	Apakah informasi ditampilkan dengan cara yang natural dan sesuai konteks nyata (misalnya, sensor dikelompokkan berdasarkan lokasi greenhouse)? (Contoh: Sensor di Greenhouse A terpisah dari Greenhouse B, icon yang merepresentasikan fungsi alat) [Relevan/Tidak]	1	Sejauh ini informasi yang diberikan masih bisa dipahami dari kategori yang diberikan	Berkat fitur filter, pengguna dapat langsung memanfaatkan kategori yang ingin diakses dengan mudah, sehingga fitur filter bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi, bisa melakukan UT kepada target user yang sebenarnya untuk mengetahui kebutuhan dan pain point nyata dari mereka.

<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	5	Apakah sistem menyediakan cara yang mudah untuk membatalkan atau mengurungkan aksi yang sudah dilakukan (seperti undo, cancel, atau back)? (Contoh: Tombol "Batal" di form, bisa undo hapus data, bisa stop automation yang sedang berjalan) [Relevan/Tidak]	2	Konteks pertanyaan terlalu spesifik sehingga banyak potensi lain yang sebenarnya bisa dikembangkan	Buat pertanyaan yang lebih open sehingga feedback diterima bisa lebih natural, untuk menjawab pertanyaan tersebut system sudah menyediakan tombol undo, cancel, atau back tapi pada kondisi di fitur notifikasi, masih terdapat bug dimana tombol hapus pada pojok kanan tabel justru tidak memberikan efek apapun sehingga perlu di improve kembali
	6	Apakah sistem memberikan konfirmasi sebelum melakukan aksi penting/berbahaya (seperti hapus data, nyalakan pompa, matikan automation)? (Contoh: Dialog konfirmasi "Yakin hapus sensor?", warning sebelum matikan <i>cooling system</i>) [Relevan/Tidak]	1	System sudah memberi informasi	Ketika user ingin menghapus data, UI yang diberikan semestinya tidak menggunakan primary color karena ini bukan bagian dari aksi positif, bisa dipertimbangkan dalam penerapannya.
<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	7	Apakah tampilan dan fungsi tombol/elemen UI konsisten di seluruh halaman sistem? (Contoh: Tombol "Tambah" selalu di posisi sama, warna hijau untuk aksi utama, icon settings selalu di tempat yang sama) [Relevan/Tidak]	1	Pada bagian fitur “tambah”, hanya dari tambah greenhouse sampai robot yang berada sebelah kiri sedangkan sisanya berada disebelah kanan	Ini menunjukkan kalau masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki secara konsistensi sehingga membuat user lebih nyaman dan mudah menggunakan website ini. Sarannya gunakan button tambah pada posisi yang sama, contoh lainnya penggunaan button pada card check robot berwarna putih sedangkan pada fitur controlling berwarna hijau, sehingga terkesan tidak konsisten (kecuali ada alasan perbedaan level keutamaan dari 2 fitur ini)

	8	Apakah penggunaan warna, icon, dan status indicator konsisten di seluruh sistem? (Contoh: Hijau = online/sukses, Merah = error/offline, Badge status ONLINE/OFFLINE tampil seragam) [Relevan/Tidak]	3	Belum, masih beberapa area yang belum menggunakan jenis warna yang sama	Pada tahap awal perlu mempertimbangkan jenis penggunaan warna button yang konsisten pada setiap card,
<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	9	Apakah sistem mencegah Anda dari membuat kesalahan input (seperti validasi form, petunjuk format input yang benar)? (Contoh: Tidak bisa simpan jadwal tanpa pilih hari, warning jika durasi terlalu pendek, validasi nilai sensor threshold) [Relevan/Tidak]	1	Mencegah tetapi tidak dijelaskan dengan baik	Ketika user melakukan salah input pada form yang hanya boleh di isi angka, semestinya ada alert dibawah form tersebut agar user lebih mudah memahami perintah yang diinginkan
	10	Apakah sistem mencegah konflik atau kesalahan konfigurasi (seperti jadwal yang bentrok, automation rule yang bertentangan)? (Contoh: Warning jika buat 2 jadwal pompa di waktu sama, cek sensor masih aktif sebelum buat automation) [Relevan/Tidak]	3	Pertanyaan yang mungkin kurang relevan untuk reviewer karena ini bisa dijawab dengan baik oleh target user yang menggunakan aplikasi	UI jadwal yang bentrok kurang dideskripsikan dengan baik karena masih kesulitan memahami cara mengetahui untuk terjadinya bentrok dan tabrakan rule,

<i>Recognition Rather Than recall</i> (Adanya Pengenalan)	11	Apakah informasi penting selalu ditampilkan/mudah dilihat tanpa harus Anda ingat-ingat atau cari-cari? (Contoh: Dropdown sensor menampilkan lokasi dan nilai terkini, form menampilkan unit satuan, history aksi terakhir terlihat) [Relevan/Tidak]	3	Jenis informasi penting sebenarnya masih sulit untuk dipahami dalam konteks ini.	Dari hirarki informasi yang diberikan UI untuk memahami informasi penting juga sudah mulai bisa dikenali, acuan utamanya adalah melihat dari screen monitoring dan dashboard utama, saran perbaikan adalah memahami setiap konteks informasi yang ingin diberikan sehingga user dalam langsung memahami informasi yang ingin disampaikan.
	12	Apakah sistem menyediakan petunjuk visual atau contoh untuk membantu Anda mengisi form atau melakukan konfigurasi? (Contoh: Placeholder "Contoh: 300", quick button "5 Menit" untuk durasi, tooltip penjelasan saat hover)	3	Terdapat beberapa form yang belum memiliki tips pengisian data yang tepat	Setiap form ketika belum diisi, dapat memberikan referensi agar user lebih dapat memahami dengan mudah konteks konten yang perlu diisi pada form tersebut, sehingga menghindari terjadinya kesalahpahaman pengisian informasi
<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi)	13	Apakah sistem menyediakan cara cepat untuk melakukan aksi yang sering Anda lakukan (seperti shortcut, quick action, bulk action)? (Contoh: Keyboard shortcut, filter cepat, bulk delete, quick toggle ON/OFF dari daftar, search navigation) [Relevan/Tidak]	2	Pada dasarnya website ini tidak menjelaskan shortcut apa saja yang ada sehingga perlu pengenalan fitur dengan baik di awal	Untuk memudahkan user dengan memberikan shortcut, design yang dibuat dapat ditambahkan jenis shortcut yang akan muncul ketika action tersebut di hover. Untuk button shortcut auto scroll atas dan bawah pada pojok kanan bawah cukup membantu ketika data yang ditampilkan sudah banyak, bisa improvisasi secara UI agar tidak mengganggu visual ketika membaca data yang berdekatan dengan tombol tersebut

	14	Apakah sistem menyediakan fitur yang memudahkan penggunaan berpengalaman bekerja lebih cepat (seperti saved filter, template, favorites)? (Contoh: Save filter "Sensor Offline", template automation "Auto Cooling", pin greenhouse favorit) [Relevan/Tidak]	1	S e c a r a s y s t e m t e r d a p a t f i t u r s i m p a n data ketika u s e r membuat data baru	Fitur ini sudah tepat penerapannya sehingga mempermudah user ketika ingin menambah fitur lama dari aplikasi.
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	15	Apakah tampilan halaman fokus pada informasi penting tanpa elemen yang berlebihan atau mengganggu? (Contoh: Dashboard tidak terlalu padat, card sensor hanya menampilkan info esensial, tidak ada dekorasi yang tidak perlu) [Relevan/Tidak]	2	C o n t o h pada fitur notifikasi, pesan yang d i k i r i m s e p e r t i hanya teks k o s o n g t a n p a k o n t e n yang bisa diclik dan membantu	Ubah ukuran card pesan menjadi lebih kecil karena data yang ditampilkan tidak sebanyak itu sehingga bisa efisiensi tempat dan mempermudah user untuk membaca banyak jenis pesan dalam 1 screen
	16	Apakah hierarki informasi jelas sehingga Anda mudah memindai dan menemukan data yang dicari? (Contoh: Judul besar, nilai sensor menonjol, grouping informasi yang logis, spacing yang cukup) [Relevan/Tidak]	3	H e a d e r pada setiap fitur screen t i d a k f i x x e d sehingga s a n g a t mengganggu k e t i k a melakukan s c r o l l kebawah	buat header menjadi fix dan berada pada layer atas, jadi walaupun user melakukan scroll kebawah, user dapat dengan cepas mengenali bagian atas jika dibutuhkan. pada sidebar, fitur dashboard dan notifikasi selalu aktif dan tidak bisa dihilangkan, secara experience ini mengganggu fokus user dalam mengetahui objektif yang perlu mereka kerjakan

<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)	17	Apakah pesan error yang ditampilkan jelas menjelaskan masalah apa yang terjadi dan mengapa? (Contoh: "Email atau password salah" bukan "These not match our records", "Sensor offline sejak 2 jam lalu" bukan hanya "No data") [Relevan/Tidak]	3	Pada tabel yang hanya boleh mengisi data berupa angka, semestinya melakukan penolakan atau tidak menerima huruf	Buat fitur pengisian data dapat mengenali jenis huruf/angka sehingga menghindari user melakukan salah input, tambahkan fitur helper berupa caption dibawah tabel sehingga user dapat langsung mengenali letak kesalahan input data.
	18	Apakah sistem memberikan solusi atau langkah perbaikan yang konkret saat terjadi error? (Contoh: "Sensor offline. [Cek koneksi perangkat]", "Jadwal bentrok. [Ubah waktu]", link ke troubleshooting guide) [Relevan/Tidak]	2	Belum semua area sistem menjelaskan error kondisi dengan baik, masih banyak UX yang bisa ditingkatkan pada saat user mengisi form	Saat buat user perlu mengisi form, perlu memahami lebih dalam konteks form tersebut agar user dengan mudah memahami setiap tujuan dan data yang perlu diinput sehingga menghindari potensi error yang berulang.
<i>Help and Documentation</i> (Fitur Bantuan dan Dokumentasi)	19	Apakah sistem menyediakan bantuan/panduan yang mudah diakses saat Anda membutuhkannya? (Contoh: Icon "?" dengan tooltip penjelasan, link "Panduan" di halaman kompleks, help center yang searchable)	4	Sejauh explore website, belum menemukan fitur bantuan yang dapat membantu ketika ada kebingungan terhadap suatu fitur yang sulit dipahami fungsinya	Lakukan UT kepada target user dari website ini, kemudian list semua fitur yang sulit mereka pahami fungsi dan artinya, lalu berikan tombol "informasi tooltip" yang dapat mereka pahami dan gunakan dengan mudah.

	20	Apakah sistem menyediakan tutorial atau onboarding untuk pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama? (Contoh: Quick tour saat pertama login, video tutorial, wizard setup greenhouse pertama, contoh/template) [Relevan/Tidak]	4	Tidak ada pengenalan fitur dan onboarding ketika pertama kali login	Buat onboarding yang berisi mengenalan fungsi website, lanjut dengan pengenalan setiap fitur secara efisien dengan menggunakan tooltip dan lakukan dengan flow yang berurutan sehingga user dapat langsung memahami alur penggunaan website ini dengan maksimal.
--	----	---	---	--	---

Tertanda Tangan,
Batam, 29-10-2025



Yusuf Al-Bani Muharram